

Trabajo Práctico 2

Métodos Analíticos y Programación

Octubre de 2025

Consideraciones generales:

- Nombrar los archivos con el código fuente tal como se indica más abajo, y subirlos al formulario *TP2: Entrega* en el campus virtual de la materia.
- Los programas entregados deben ejecutarse correctamente en Python 3.
- La fecha límite de entrega es el **domingo 26 de octubre a las 23:55**.
- Los TPs podrán entregarse hasta 48 horas después de la fecha estipulada; en ese caso, la nota se reescalará del rango [60,100] al rango [60,80].
- El cuerpo docente de la materia se reserva el derecho de tomar coloquios individuales sobre los trabajos entregados.

Análisis de Resultados Electorales

El 22 de septiembre de 2025 se descargó, desde el sitio web de [Harvard Dataverse](#), el dataset *County Presidential Election Returns 2000 – 2024*. Este conjunto de datos se presenta en formato CSV e incluye los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, reportados a nivel de condado, para el período 2000 – 2024. El archivo contiene más de 94.000 registros y detalla, para cada uno, los siguientes campos:

- **year**: Año en que se realizó la elección.
- **state**: Nombre completo del estado donde se realizó la elección.
- **state_po**: Código de dos letras que identifica el estado (por ejemplo, CA para California).
- **county_name**: Nombre del condado dentro del estado.
- **county_fips**: Código numérico oficial (FIPS) que identifica al condado de manera única.
- **office**: Cargo electivo en disputa (por ejemplo, Presidente, Senador/a, Gobernador/a).¹
- **candidate**: Nombre de la persona candidata.
- **party**: Partido político al que pertenece la candidatura.
- **candidatevotes**: Cantidad de votos recibidos por la candidatura en ese condado.
- **totalvotes**: Cantidad total de votos emitidos en ese condado para ese cargo.
- **version**: Número de versión del dataset (sirve para saber si hubo actualizaciones).
- **mode**: Modo de reporte (por ejemplo, si los datos son preliminares, oficiales, etc.).

¹ Este archivo CSV incluye únicamente los resultados de las elecciones presidenciales; por lo tanto, en todos los registros el valor de la columna *office* es *PRESIDENT*.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un programa que permita consultar los datos mediante DataFrames de la librería pandas. En particular, se deberán implementar consultas que permitan visualizar:²

- (a) Los primeros registros del *dataset*:

```
Primeras filas:
  year  state state_po county_name county_fips office candidate party candidatevotes totalvotes version mode
0 2000 ALABAMA AL AUTAUGA 1001.0 US PRESIDENT AL GORE DEMOCRAT 4942 17208 20250821 TOTAL
1 2000 ALABAMA AL AUTAUGA 1001.0 US PRESIDENT GEORGE W. BUSH REPUBLICAN 11993 17208 20250821 TOTAL
...
```

- (b) La cantidad total de registros en el *dataset*:

Cantidad de registros: ...

- (c) Los primeros registros correspondientes a las elecciones celebradas en 2020:

```
Filtrado 2020:
  year  state state_po county_name county_fips office candidate party candidatevotes totalvotes ...
50524 2020 ALABAMA AL AUTAUGA 1001.0 US PRESIDENT DONALD J TRUMP REPUBLICAN 19838 27770 ...
50525 2020 ALABAMA AL AUTAUGA 1001.0 US PRESIDENT JOSEPH R BIDEN JR DEMOCRAT 7503 27770 ...
...
```

- (d) Los candidatos que participaron en las elecciones de 2020:

Candidatos en 2020: ['DONALD J TRUMP' 'JOSEPH R BIDEN JR' ...]

- (e) Los primeros registros de los resultados en FLORIDA para las elecciones de 2020, ordenados por cantidad de votos, mostrando únicamente los nombres de los condados, de los candidatos y la cantidad de votos obtenidos:

```
Condados de Florida 2020 ordenados por votos por candidato:
  county_name candidate candidatevotes
53349 BROWARD JOSEPH R BIDEN JR 618752
53534 MIAMI-DADE JOSEPH R BIDEN JR 617864
53532 MIAMI-DADE DONALD J TRUMP 532833
...
```

- (f) Los votos totales obtenidos por cada candidato en las elecciones de 2020:

```
Votos totales por candidato en 2020:
candidate
JOSEPH R BIDEN JR 81264648
DONALD J TRUMP 74218999
...
```

- (g) La cantidad total de votos obtenidos por cada candidato en MICHIGAN en las elecciones de 2020:

```
Totales por candidato en MICHIGAN, 2020:
candidate
DONALD J TRUMP 2649852
JO JORGENSEN 60381
...
```

- (h) La diferencia de votos obtenidos en MICHIGAN entre los dos candidatos más votados en ese estado en las elecciones de 2020:

Diferencia entre los dos principales en MICHIGAN, 2020: ...

- (i) La cantidad total de votos obtenidos por JOSEPH R BIDEN JR en las elecciones de 2016 y 2020:

Votos de JOSEPH R BIDEN JR: 2016=..., 2020=...

²En todos los casos, la presencia de puntos suspensivos “...” indica que debe completarse el contenido que sigue.

(j) Votos de JOSEPH R BIDEN JR por estado en 2020:

```
Votos de JOSEPH R BIDEN JR por estado en 2020:
state
ALABAMA      849624
ALASKA       153778
ARIZONA      1672143
...
```

(k) El candidato con más votos en el *dataset*, mostrando su nombre y la cantidad total de votos obtenidos:

```
Candidato con más votos en la historia del dataset:
candidate
...
```

No es necesario que los mensajes tengan el mismo formato que el mostrado en la consigna, pero sí deben incluir los resultados solicitados.

Se debe entregar un archivo `tp2.py` que contenga todas las consultas requeridas. En el campus virtual de la materia está disponible un *template* que puede utilizarse como punto de partida, junto con una copia del archivo CSV.

Observaciones:

- El código debe estar adecuadamente comentado.
- Solo se podrán utilizar las funcionalidades de `pandas` vistas en clase (ante cualquier duda, consultar).
- No es necesario definir funciones en `tp2.py`; alcanza con incluir las consultas sobre el *DataFrame* una a continuación de la otra.
- Para el desarrollo y las pruebas se recomienda **no trabajar directamente con el archivo CSV completo**, ya que su lectura demora y dificulta la verificación de los resultados. En su lugar, conviene generar archivos CSV más pequeños con algunos registros del archivo original, lo que permite un mayor control de las ejecuciones.